

Relación de problemas ejemplo de posible inclusión en la PAU en Andalucía para su armonización nacional:

En este documento se propone una relación de problemas tipo dirigida al profesorado de la asignatura Tecnología e Ingeniería II con objeto de facilitar la preparación de la PAU para el curso 2025-2026 y siguientes. La relación se ha confeccionado teniendo en cuenta los contenidos y las normas generales elaboradas por la Comisión Estatal de Tecnología e Ingeniería II y aprobadas por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía para el curso académico 2025-26 con objeto de armonizar la prueba en todo el territorio español. El documento se estructura en las siguientes secciones:

- 1) Problemas Competenciales Contextualizados.
- 2) Problemas de Estructuras.
- 3) Problemas de Corriente Alterna.
- 4) Problemas de Sistemas Automáticos.

La primera sección incluye problemas competenciales contextualizados de los bloques de saberes básicos que tradicionalmente más se han preguntado en la PAU en Andalucía. Las siguientes secciones están dedicadas a problemas competenciales (contextualizados o no) sobre contenidos más novedosos, que se incluyeron por primera vez el curso pasado, este curso o en los próximos cursos para ir avanzando hacia la armonización en todo el estado. En la cuarta sección, junto a los enunciados se introducen comentarios que pueden ser útil al profesorado para enseñar a los alumnos estos contenidos que tradicionalmente se han tratado poco en Andalucía.

1) Problemas Competenciales Contextualizados

Los problemas competenciales contextualizados suponen problemas competenciales clásicos en un contexto tecnológico que pueda resultar cotidiano para el alumno, que pueda requerir cierta capacidad analítica, que además pueden contener algún dato superfluo, o que no se reflejen directamente en el enunciado y tenga que ser encontrado en esquemas, tablas o gráficas. De acuerdo a la Comisión Estatal para el curso 2025-26 las preguntas competenciales contextualizadas en el ámbito de la materia Tecnología e Ingeniería II requieren enunciados que pueden ser más largos que los de las preguntas competenciales clásicas, y el alumno necesitará más tiempo para su lectura. En Andalucía no se considerarán enunciados que puedan ser excesivamente largos.

En esta sección se proponen problemas Competenciales Contextualizados de los siguientes contenidos:

- Ensayos.
- Máquinas Térmicas.
- Neumática e hidráulica.
- Electrónica Digital.

Problemas Competenciales Contextualizados – Ensayos:

Propuesta de contenidos del bloque B1 de la Comisión Estatal para el curso 2025-26

Bloque B. Preguntas sobre: B1: Propiedades mecánicas y procedimientos de ensayo: tracción, dureza e impacto. i) Ensayo de tracción: descripción del ensayo, curva tensión-deformación (zonas y parámetros característicos: límite elástico, resistencia a la tracción, módulo de Young), Ley de Hooke, concepto de deformación elástica y plástica, concepto de material frágil y material dúctil, concepto de estricción, coeficiente de seguridad y estimación de la tenacidad. ii) Ensayos de dureza: dureza Brinell (descripción del ensayo, cálculo del valor de dureza, constante de ensayo (varios penetradores), designación normalizada); dureza Vickers (descripción del ensayo, penetrador único, cálculo del valor de dureza y designación normalizada). iii) Ensayo de resiliencia (ensayo Charpy): finalidad y descripción del ensayo, concepto de sección efectiva, cálculo de la energía absorbida en el choque y la resiliencia.

Problema 1

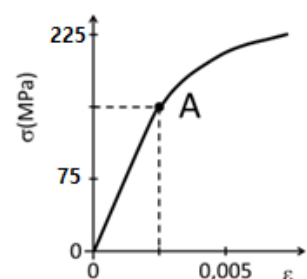
En una carpintería metálica han comprado una plancha de acero de dureza Brinell 160 HB 5 650 20 para fabricar la superficie de trabajo de una mesa de carnicería. Posteriormente, el cliente les ha pedido que la mesa tenga el doble de dureza, por lo que deciden aplicarle un temple a la lámina para endurecerla. Para comprobar el efecto que este tratamiento térmico ha tenido en las propiedades de la plancha, realizan varios ensayos de dureza Brinell en la plancha antes y después del temple. Ayuda al operario que realiza los ensayos a analizar los resultados contestando las siguientes cuestiones:

- ¿Cuál es la profundidad y el diámetro de la huella que deja el ensayo normalizado en la plancha original?
- Cuando el temple haya aumentado al doble la dureza de la plancha, ¿qué fuerza habrá que aplicar al acero templado para que el ensayo de dureza Brinell deje una huella igual que en el acero sin templar?

Problema 2

En un ensayo de tracción efectuado a una probeta cilíndrica de un aluminio que se usará para la fabricación del cuadro de bicicletas, se ha obtenido el diagrama tensión-deformación representado en la figura de la derecha, donde el punto A señala el límite elástico. Determinar:

- El módulo de elasticidad.
- El alargamiento de la probeta si se aplica una carga de 20.000 N, sabiendo que su diámetro es 25 mm y su longitud 75 mm.
- La carga máxima que soporta esta probeta sin deformarse permanentemente.



Problema 3

En un laboratorio se realiza un ensayo de dureza Brinell y otro de dureza Vickers a una misma muestra de acero que se utilizará para la fabricación de rastrillos de jardinería. Se pide.

- a) Determinar la expresión normalizada de la dureza Vickers si en el ensayo se emplea una punta piramidal aplicando una carga de 120 kp durante 10 segundos y se obtiene como resultado una huella con diagonales de 1,25 mm y 1,23 mm.
- b) Determinar la expresión normalizada de la dureza Brinell si en el ensayo se obtiene una huella de 2,5 mm de diámetro aplicando una carga de 725 kp con un penetrador de 5 mm de diámetro durante 20 segundos.
- c) A la vista de los datos y el resultado de ensayo de la dureza Brinell, ¿se pueden considerar válido dicho resultado?

Problema 4

La empresa que está haciendo la obra de la estación de autobuses de Almería ha subcontratado a otra empresa que fabrica y monta estructuras metálicas para que haga la cubierta de la zona donde los autobuses se estacionan. Como en esa zona hay riesgo de que algún vehículo impacte con los pilares de la estructura, el proyecto técnico debe contener un estudio de la tenacidad a la fractura de estos pilares. Para hacer este estudio se realizan una serie de ensayos Charpy sacando varias probetas del acero de las vigas que la fábrica ha comprado para hacer la estructura. Se usa un péndulo con una masa de 4 kg que se suelta desde 1 m de altura. Se pide:

- a) Calcular la resiliencia del material de la viga si al hacer un ensayo con una probeta de sección es cuadrada de 1,5 cm de lado con una entalla en V de 2 mm profundidad el martillo sube hasta los 60 cm tras el impacto.
- b) Si al hacer otra probeta para repetir el ensayo se comete un error en la fabricación y la profundidad de la entalla es de 4 mm, en la misma sección cuadrada ¿a qué altura subirá el péndulo para que la resiliencia sea la misma?
- c) Calcular y comparar la energía absorbida en la rotura de la probeta con 2 mm y con 4 mm de profundidad de entalla.

Problema 5

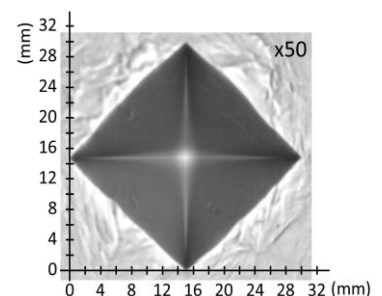
En un almacén de envasado de fruta tienen una carretilla transportadora con capacidad para 6 cajas. El dueño del almacén ha detectado que la productividad mejoraría si tuvieran una carretilla para transportar 10 cajas, y encarga un proyecto para modificar la plataforma de la carretilla. El proyectista decide usar barras de acero de sección cuadrada de 2,5 cm de lado y 1 m de longitud, pero para el cálculo de la estructura necesita conocer las propiedades mecánicas del material y realiza un ensayo de tracción. Observa que con una fuerza mayor de 127 kN la barra deja de recuperar su longitud inicial tras el ensayo, pasando del régimen elástico al plástico, y para esta carga su longitud aumenta 0,96 mm. También ha visto que la barra se rompe cuando se le aplica una fuerza de 362 kN. Ayuda al proyectista a calcular los siguientes parámetros mecánicos:

- a) El módulo elástico del material.
- b) La deformación unitaria cuando se le aplica una fuerza de 48 kN.
- c) La tensión de rotura.

Problema 6

Para medir la dureza de una plancha de acero se realiza un ensayo Vickers aplicando una carga de 40 kp durante 20 s, obteniéndose la huella de la figura.

- a) Si la imagen está aumentada 50 veces, ¿cuánto mide la diagonal de la huella que se necesita para calcular la dureza Vickers?
- b) Calcular la dureza Vickers de la plancha y escribir su valor normalizado.



Problemas Competenciales Contextualizados – Máquinas Térmicas:

Propuesta de contenidos del bloque C2 de la Comisión Estatal para el curso 2025-26

Bloque C. Preguntas sobre: C2: i) Ciclos termodinámicos. Máquinas térmicas, frigoríficas y bombas de calor. Ciclo de Carnot. Cálculos relacionados con el rendimiento, el calor absorbido y cedido, y el trabajo realizado por la máquina; ii) Motores térmicos: potencia, par motor, cilindrada, carrera, volumen de la cámara de combustión, energía útil, consumo, eficiencia y rendimiento.

Problema 1

Un fabricante de coches está pensando en cambiar el motor de uno de sus vehículos. Para ello, está comprobando el prototipo de un nuevo motor de combustión de 4T en un banco de pruebas, obteniéndose los siguientes resultados:

- Consumo de combustible: 9,5 l / h.
- Par obtenido: 110 N·m.
- Régimen de giro: 2.750 rpm.
- Densidad del combustible: 0,8 kg / dm³.
- Poder calorífico del combustible: 41.700 kJ / kg.

Partiendo de los datos anteriores, calcular:

- a) La potencia que está suministrando el motor y el consumo específico expresado en g / kW·h.
- b) El rendimiento.

Problema 2

Se realiza un viaje de Córdoba a Sevilla en quad en el que se recorren 150 km, circulando a una velocidad de 75 km/h. El quad tiene un motor Otto bicilíndrico de cuatro tiempos. Los parámetros del motor son: cilindrada 500 cm³, diámetro del cilindro 60 mm, relación de compresión 10:1. La potencia máxima se obtiene con un par de 30 Nm a 5.000 rpm.

- a) Calcular la carrera del cilindro y el volumen de la cámara de combustión.
- b) Calcular el trabajo desarrollado en el viaje, suponiendo que el motor trabaja a potencia máxima todo el trayecto.

Problema 3

Se quiere climatizar un hotel de un pueblo de Málaga y se está valorando utilizar un sistema con bomba de calor. Se quiere mantener la temperatura de las habitaciones a 24 °C mientras que en el exterior la temperatura es de 6 °C. Se elige una bomba de calor cuya eficiencia es la tercera parte de la ideal y que deberá aportar 90.000 J en un minuto al foco caliente.

- a) Calcular la eficiencia real de la bomba de calor y el trabajo aplicado al sistema para su funcionamiento en una hora.
- b) Calcular la cantidad de calor que se extrae del foco frío en un minuto y la potencia calorífica, expresada en kW.

Problema 4

Mediante un sistema acondicionador de aire se quiere climatizar un pequeño invernadero para mantener la temperatura interior constante a 25 °C durante todo el año. La temperatura media del exterior es 10 °C en invierno y 35 °C en verano. La eficiencia de la máquina es el 35 % de la ideal y la potencia del compresor es 4 kW. Calcular:

- a) La eficiencia de la máquina en invierno y en verano.
- b) El calor que extrae del local cada día en verano y el calor que cede al local cada día en invierno, suponiendo 5 horas de funcionamiento diario en ambos casos.

Problemas Competenciales Contextualizados – Neumática e hidráulica:**Propuesta de contenidos del bloque C3 de la Comisión Estatal para el curso 2025-26**

Bloque C. Preguntas sobre C3: i) Neumática: Cálculos relacionados con cilindros neumáticos. Fuerza realizada y caudal de aire utilizado. Interpretación de elementos y sistemas neumáticos. ii) Hidráulica: Cálculos relacionados con los principios que fundamentan los circuitos hidráulicos (principio de Pascal, ley de continuidad, principio de Bernoulli).

Problema 1

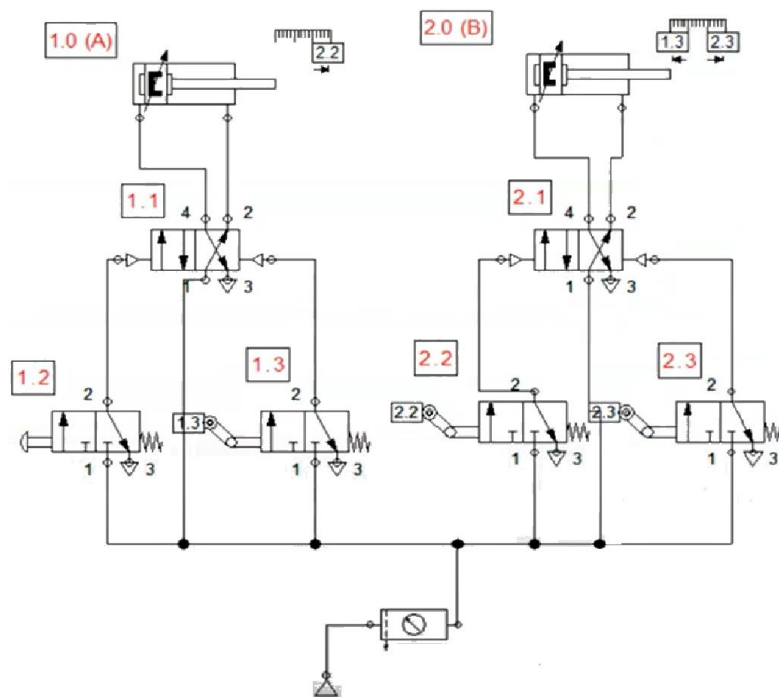
Un grupo de Ingenieros están decidiendo qué tipo de cilindro neumático elegir para la cadena de montaje de una fábrica de ensamblaje del fuselaje de aviones. Necesitan un circuito neumático con un cilindro de doble efecto para ejercer una fuerza de 8.500 N en su carrera de avance para elevar verticalmente determinadas piezas. El fabricante de cilindros les ofrece dos modelos de cilindro distintos, aunque ambos tienen diámetro de émbolo 8 cm, carrera 10 cm y diámetro de vástago 5 cm. En uno de ellos, la tensión máxima admisible del material del vástago es de 10 MPa y en el otro, 1 MPa.

- a) ¿Qué tipo de cilindro utilizaría? Justificar la respuesta.

- b) Calcule el consumo de aire medido a la presión de trabajo, si efectúa 10 ciclos por minuto y la presión de la red de aire comprimido es de 3 MPa.

Problema 2

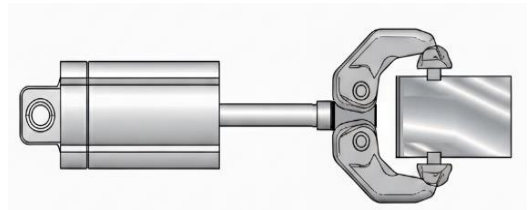
En una cadena de montaje de teléfonos móviles de última generación, se ha instalado el circuito neumático de la figura, en el que ambos cilindros son iguales. Se pide:



- a) El valor de las fuerzas de avance y retroceso, despreciando las fuerzas de rozamiento, de los cilindros de doble efecto si tienen un émbolo de 5 cm de diámetro, un vástago de 1 cm de diámetro y una carrera de 24 cm. Está alimentado con una presión de 6 kg/cm² (se despreciando las fuerzas de rozamiento).
- b) Explicar el funcionamiento del esquema de la figura para el mando de dos cilindros de doble efecto.

Problema 3

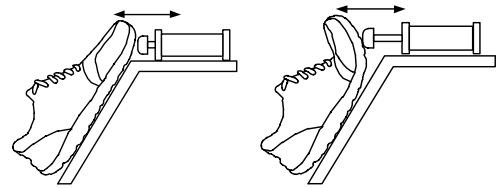
En una línea de fabricación de chapas de acero, una estación realiza el punzonado de un orificio en cada pieza. La sujeción de la pieza y el expulsado del recorte son neumáticos. Para ello, por el espacio que existe y por las características del punzonado que se debe realizar, los diseñadores de la estación tienen que utilizar un cilindro de doble efecto que tiene 10 cm de diámetro, con una relación de los diámetros del émbolo y vástago de 5. Este cilindro funcionará conectado a una red de aire comprimido a la presión de 2 MPa y tiene que efectuar 15 ciclos por minuto. Se pide:



- a) ¿Cuál será la longitud de la carrera del cilindro si el caudal de aire que se debe consumir, medido en condiciones normales, es de 583 l/min?
- b) Representar el esquema neumático para el gobierno de un cilindro de doble efecto (C), de manera que cada vez que se oprime un pulsador M, el vástago hace automáticamente la salida y retroceso al llegar al final de su carrera, quedando en espera a que sea pulsado nuevamente el pulsador M.

Problema 4

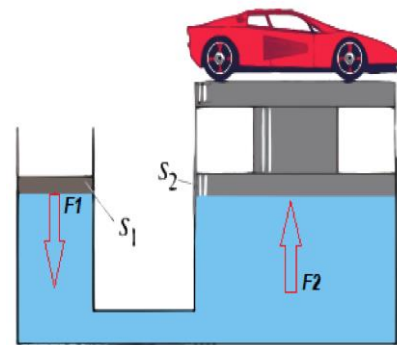
La figura muestra un sistema para comprobar el número de flexiones que soporta un calzado deportivo antes de presentar algún defecto. El cilindro neumático es de simple efecto con retorno por muelle y realiza una secuencia de avance y retroceso de forma continuada. El diámetro del émbolo es 50 mm, su recorrido 120 mm, la fuerza resistente de la zapatilla 100 N y la fuerza del muelle 60 N. Se pide:



- Presión mínima que ha de tener la red de aire comprimido.
- Consumo de aire, en condiciones normales, al cabo de un millón de ciclos.

Problema 5

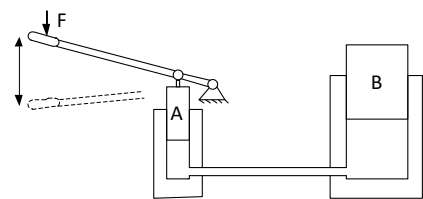
En el taller de una fábrica de coches deportivos ligeros hay una prensa hidráulica, como la que se observa en la figura. La prensa se utiliza para elevar los coches y reparar las averías de las partes bajas de los mismos. La sección transversal del émbolo grande (S2) es de 250 cm² y la del pequeño (S1) es 10 cm². Se pide:



- Si el deportivo ejerce una carga de 12.000 N y se quiere elevar 0,1m, calcular la fuerza que se debe ejercer sobre el émbolo pequeño y el desplazamiento del mismo.
- En el diseño de otro modelo, los ingenieros quieren introducir nuevos elementos que tienen un mayor peso, ¿Qué cambios realizaría en las dimensiones de la prensa para elevar una carga de 15.000 N, sin modificar la fuerza ejercida sobre el émbolo pequeño del apartado a)?

Problema 6

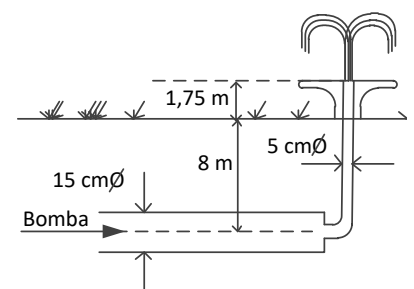
La figura muestra un gato hidráulico para elevar vehículos. El pistón B tiene un diámetro de 80 mm y el pistón A es movido manualmente mediante una palanca que multiplica por diez la fuerza F aplicada en su extremo.



- Calcular el diámetro del pistón A sabiendo que el pistón B eleva una masa de 1.000 kg cuando la fuerza F es 100 N.
- Calcular de nuevo el diámetro del pistón A para que este se desplace 5 cm cuando el pistón B se mueva 1 mm.

Problema 7

Se desea diseñar una fuente de agua para un hotel. Esta fuente estará alimentada por una tubería cilíndrica de 15 cm de diámetro situada horizontalmente a una profundidad de 8 m bajo el nivel del suelo. Posteriormente, la tubería se curvará hacia arriba, y el agua será expulsada por el extremo de otra tubería cilíndrica de 5 cm de diámetro. Este extremo estará a una altura de 1,75 m por encima del suelo y el agua se proyectará con una velocidad de 12 m/s. Calcular:



- El caudal de agua cuando esté en funcionamiento.
- La presión manométrica necesaria en la tubería horizontal.

Dato: densidad agua = 1.000 kg/m³

Problemas Competenciales Contextualizados – Electrónica Digital:**Propuesta de contenidos del bloque D2 de la Comisión Estatal para el curso 2025-26**

Bloque D. Preguntas sobre: **D2: i)** Análisis y diseño de sistemas lógicos combinacionales (obtención de la tabla de verdad, determinación de la función lógica en forma de minterms y maxterms); **ii)** Simplificación de la función lógica (método de Karnaugh); **iii)** Análisis, diseño e implementación de circuitos con puertas lógicas AND, OR, NOT, NAND y NOR.

Problema 1 (versión 1)

Se dispone de un concentrador de agua de riego (F) al que llegan cuatro tuberías: tubería A, con un caudal de 5 l/min; tubería B, con un caudal de 10 l/min; tubería C, con un caudal de 20 l/min; y tubería D, con un caudal de 30 l/min. Cada tubería tiene un sensor que se activa cuando está pasando agua por la misma. Se desea diseñar un circuito que detecte que al concentrador le llega un caudal superior o igual a 30 l/min. Se pide:

- Obtener la tabla de verdad del circuito.
- Obtener la expresión simplificada del circuito.
- Dibujar el circuito lógico de la expresión simplificada.
- Razonar (basándose en la fórmula simplificada) si existe alguna entrada que no influya en el comportamiento del circuito.

Problema 1 (versión 2)

Se dispone de un concentrador de agua de riego (F) al que llegan cuatro tuberías: tubería A, con un caudal de 5 l/min; tubería B, con un caudal de 10 l/min; tubería C, con un caudal de 20 l/min; y tubería D, con un caudal de 30 l/min. Cada tubería tiene un sensor que se activa cuando está pasando agua por la misma. Se dispone de un circuito lógico con la siguiente tabla de verdad:

A (5 l/min)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
B (10 l/min)	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
C (20 l/min)	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
D (30 l/min)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
F (≥ 30 l/min)	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1

Se pide:

- Obtener la fórmula simplificada del circuito.
- Dibujar el circuito lógico de la fórmula simplificada.
- Razonar (basándose en la fórmula simplificada) si existe alguna entrada que no influya en el comportamiento del circuito.
- ¿Cuál es el caudal mínimo que detecta el sistema? Justificar su respuesta.

Problema 2

En una habitación se utiliza un sistema automatizado para controlar las luces, F, en función de tres entradas:

- Sensor de movimiento M (hay personas en la habitación = "1", no hay personas = "0").
- Sensor de luz ambiente L (luz insuficiente = "1", luz adecuada = "0").
- Interruptor manual S (encendido manual = "1", encendido automático = "0").

Las luces, F, se encenderán si: i) se detecta movimiento y la luz ambiente es insuficiente; ii) el interruptor manual está activado independientemente del resto de condiciones. Se pide:

- Obtener la tabla de verdad y su función en forma canónica.
- Simplificar por el método de Karnaugh e implementar la función con puertas NAND.

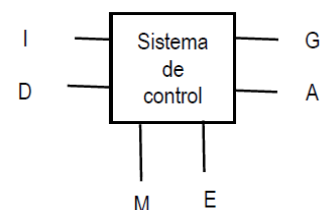
Problema 3

El sistema de seguridad de una guillotina para cortar papel tiene una salida (G) para el corte y una salida luminosa (A), de aviso. Consta, además, de dos pulsadores (I) y (D) y dos interruptores (M) y (E). Su funcionamiento es el siguiente:

- Si E está inactivo (E=0), la salida G no se activa en ningún caso (G=0).
- Si E=1 y M=1, la máquina funciona en modo seguro y es preciso que se pulsen simultáneamente ambos pulsadores (I=1; D=1) para que se active la salida (G=1) y se corte el papel.
- Si E=1 y M=0, la guillotina se activa pulsando cualquiera de los dos pulsadores (I o D) o ambos a la vez y, además, se activará la señal de aviso (A=1) para que el operario tenga cuidado durante esa operación.

Se pide:

- Obtener la tabla de verdad y las funciones canónicas de G y A.



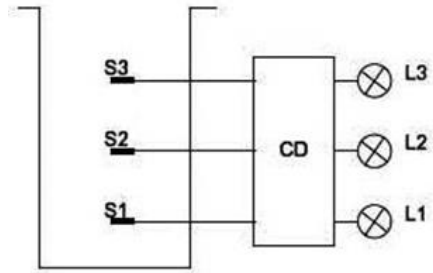
- b) Simplificar las funciones G y A por Karnaugh y obtener los correspondientes circuitos lógicos utilizando puertas NAND.

Problema 4

En la figura adjunta, CD es un circuito digital que indica el nivel de agua de un depósito con tres leds. Si el líquido no llega a S1, no se enciende ningún led. Cuando el líquido llega a S1 ($S1=1$), solo se enciende L1 ($L1=1$); cuando el líquido llega a S2 ($S2=1$), solo se enciende L2 ($L2=1$; $L1=0$); cuando el líquido llega a S3 ($S3=1$), solo se enciende L3 ($L3=1$; $L2=0$; $L1=0$).

Finalmente, si se da alguna combinación de la que se deduzca un fallo de detección de nivel, se encenderán los tres leds simultáneamente. Se pide:

- Obtener la tabla de verdad y las funciones canónicas de los tres leds.
- Simplificar las funciones por Karnaugh y obtener los correspondientes circuitos lógicos por puertas básicas.



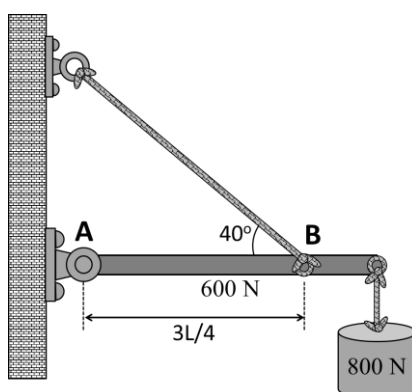
2) Problemas de Estructuras

Propuesta de contenidos del bloque C1 de la Comisión Estatal para el curso 2025-26

Bloque C. Preguntas sobre: C1: i) Descripción y elementos de estructuras sencillas: en edificación elementos resistentes básicos como pórticos (pilares y vigas) y cerchas, en maquinaria análisis estático de estructuras simples; ii) Estabilidad y cálculos básicos de estructuras; iii) Tipos de cargas: puntuales y uniformemente repartidas; iv) tipos de apoyos y uniones: empotrados, fijos y articulados; v) Cálculo gráfico y/o analítico de esfuerzos en vigas simplemente apoyadas y/o empotradas en un extremo. Representación de diagramas de esfuerzo cortante y momento flector.

Problema 1

En el sistema en equilibrio que se muestra en la figura adjunta, la viga uniforme de longitud L pesa $0,60 \text{ kN}$ y está sujeta a un apoyo articulado fijo en el punto A y a una cuerda tensora en el punto B. En el otro extremo, la viga sujeta un peso de $0,80 \text{ kN}$.

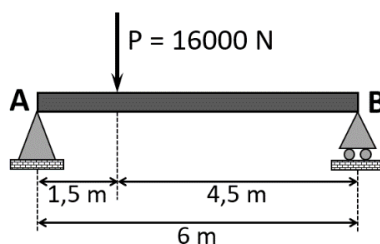


Se pide:

- Dibujar el diagrama del sólido libre indicando correctamente el sentido de todas las fuerzas.
- Calcular la tensión en la cuerda tensora y las componentes de la fuerza de reacción que ejerce el apoyo articulado fijo sobre la viga.

Problema 2

Se requiere analizar la viga presentada en la figura adjunta:

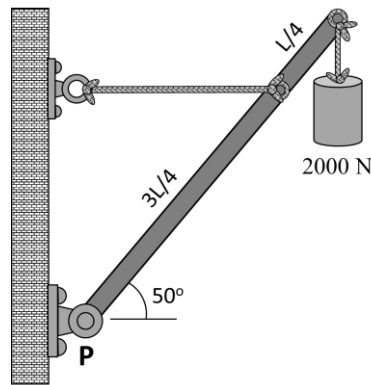


Considerando los datos proporcionados, calcular:

- Las reacciones en ambos apoyos en condiciones de equilibrio estático.
- Las ecuaciones de fuerzas cortantes y momentos flectores en cada tramo de la viga en función de la coordenada "x".
- Representar los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores en la viga.

Problema 3

Un asta de peso $0,40 \text{ N}$ y densidad uniforme está suspendida como se muestra en la figura. En su extremo libre sujeta un peso de 2 kN .



Se pide:

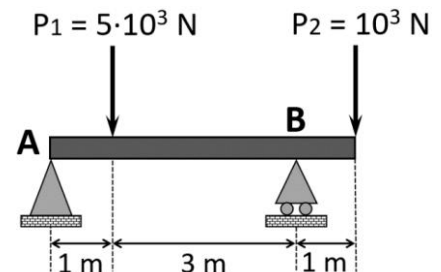
- Dibujar el diagrama del sólido libre indicando correctamente el sentido de todas las fuerzas.
- Calcular la tensión en la cuerda y la fuerza que ejerce el pivote en P sobre el asta.

Problema 4

En la siguiente figura se representan las cargas que debe soportar una viga y los apoyos que tiene en la estructura de la que forma parte.

Considerando los datos proporcionados, analizar la estructura calculando:

- Las reacciones en ambos apoyos en condiciones de equilibrio estático.
- Representar los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores en la viga.
- Obtener el momento flector máximo.



Problema 5

Se requiere analizar una viga de 5 m con su extremo derecho (punto B) empotrado en una pared. Sobre el extremo izquierdo (punto A) actúa una fuerza peso de 3 kN, y a 2 m del empotramiento se localiza otra fuerza peso de 2 kN. Se pide:

- Calcular el valor de las reacciones que se producen en el empotramiento (punto B) en condiciones de equilibrio estático.
- Representar los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores en la viga en función de x.

Problema 6

Para colgar un cartel en la fachada de un edificio, se usa una barra horizontal con un extremo fijo en la pared a cierta altura. El otro extremo de la barra se sujeta con un cable tensor que se fija a la pared 3,2 m por encima del apoyo fijo de la barra. La barra mide 2,8 m de largo y su masa es despreciable. El cartel es cuadrado, de 1,9 m de lado y 52,3 kg. Cuelga del punto central de su lado superior mediante un cable fijado a la barra, de modo que el extremo derecho del cartel queda alineado con el extremo derecho de la barra.

Se pide:

- Dibujar el diagrama del sólido libre indicando correctamente el sentido de todas las fuerzas.
- Calcular la tensión del cable de soporte.
- Calcular las componentes horizontal y vertical de la reacción ejercida por la pared.

Problema 7

Para evitar inundaciones con las crecidas, se ha canalizado el río Guadalquivir a su paso por Sevilla en varios tramos, pero la expansión de la ciudad hace necesario construir un nuevo puente sobre el canal de 46 m de ancho. Se estudia la opción de construir el puente con vigas de hormigón armado tipo Doble T como las de la figura, que pueden alcanzar hasta los 53 m de largo. Tras el estudio del terreno, se decide usar una viga de 50 m de largo apoyada en un extremo en un soporte fijo y el otro en un apoyo móvil o de rodillo. El puente debe soportar el paso de vehículos pesados, por lo que se diseñará para un peso máximo de

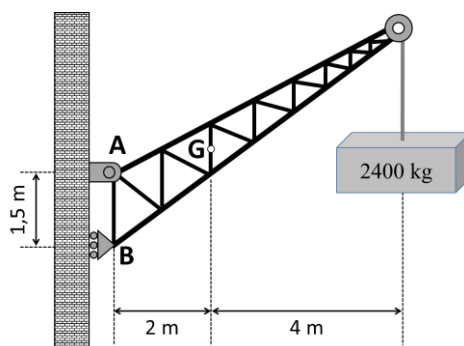


vehículos de 65 toneladas. El peso de la viga es 110,5 toneladas. Colabora en el diseño del puente resolviendo las siguientes cuestiones.

- Dibujar el diagrama de sólido libre del puente cuando el vehículo pesado haya recorrido 25 m del puente desde el extremo fijo, y calcular el valor de las reacciones en ambos apoyos en condiciones de equilibrio estático.
- Representar los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores en la viga, y determinar el momento flector máximo que debe soportar la viga cuando el camión esté en esa posición.

Problema 8

Una grúa fija tiene una masa de 1.000 kg y se usa para levantar un contenedor de 2.400 kg. La grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno en A y un balancín en B. El perno es un tipo de anclaje fijo que permite rotaciones de la grúa, pero no traslaciones, y un balancín es un apoyo móvil tipo rodillo que permite rotaciones y traslaciones. El centro de gravedad de la grúa está ubicado en G de acuerdo con el siguiente dibujo.



Se pide:

- Dibujar el diagrama del sólido libre.
- Calcular la fuerza de reacción en los apoyos A y B.

Problema 9

El estudio de arquitectura Andalusí está desarrollando el proyecto de un bloque de viviendas en primera línea de playa en Almería. Una de las viviendas del ático dispone de una terraza voladiza de 4 m de longitud que sobresale desde la fachada principal. La terraza se modela como una viga con un extremo empotrado en la fachada y el otro extremo en voladizo. Teniendo en cuenta el tamaño total de la terraza, se estima que durante una fiesta puede albergar un grupo de personas con un peso total de 8,5 kN. El peso de la losa de hormigón de la terraza es de 16,8 kN.

- Dibujar el diagrama de cuerpo libre de la terraza y calcular las reacciones considerando la fuerza peso del grupo de personas como una carga puntual aplicada en el centro.
- Representar los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores resultantes. Determinar el valor del momento flector máximo que soportará la terraza y en qué posición se encuentra.

Problema 10

Un tractor como el de la figura pesa 2.100 lb y se utiliza para levantar 900 lb de grava en su pala delantera. El tractor se apoya en las ruedas traseras y delanteras, que están separadas 60 in. El centro de gravedad del tractor se sitúa 20 in por delante de las ruedas traseras, y durante el transporte el centro de gravedad de la pala cargada se encuentra 50 in por delante de las ruedas delanteras.

Se pide:

- Dibujar el diagrama del sólido libre indicando correctamente el sentido de todas las fuerzas.
- Calcular las reacciones en ruedas traseras (apoyo A) y en las delanteras (apoyo B).

Considerar 1 lb = 0,454 kg y 1 in = 2,54 cm.



3) Problemas de Corriente Alterna

Propuesta de contenidos del bloque D1 de la Comisión Estatal para el curso 2025-26

Bloque D. Preguntas sobre: D1: i) Circuitos de corriente alterna monofásica RLC (cálculo de impedancias, corrientes y tensiones en circuitos serie y paralelo, no mixtos); ii) Diagramas vectoriales y fasoriales; iii) Potencias (cálculo de potencia activa, reactiva y aparente, triángulo de potencias, factor de potencia).

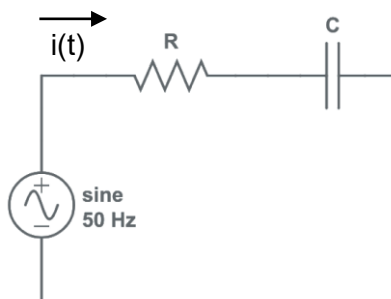
Problema 1

La resistencia de un calefactor está sometida a una tensión de 125 V (eficaces) cuando consume 1000 W de potencia. Para su funcionamiento se conecta a una tensión de red de 220 V (eficaces) y 50 Hz. Considerando que el sistema se corresponde con el circuito de la figura:

- Obtener la corriente que atraviesa los elementos del circuito.

Con la corriente calculada,

- Determinar los valores de la capacidad C y de la reactancia capacitiva X_C .
- Calcular la potencia activa, reactiva y aparente y dibujar el triángulo de potencia. Determinar el valor del factor de potencia.



Problema 2

Un circuito de corriente alterna conectado a un generador con una tensión entre sus bornes de valor eficaz de 220 V y 50 Hz, tiene en serie una resistencia de 50 Ω , una bobina de 50 mH y un condensador de 100 μF .

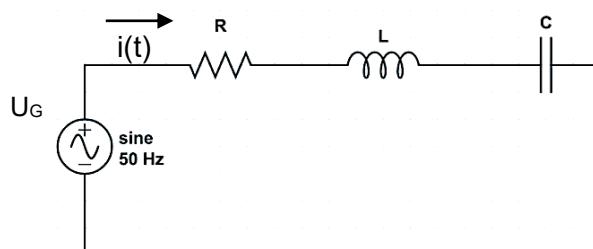
- Dibujar el circuito y determinar la expresión $v(t)$ del generador.
- Determinar el valor de la impedancia del circuito. Razonar si se trata de una impedancia inductiva o capacitiva. Dibujar el triángulo de impedancias.
- Calcular la caída de tensión e intensidad en cada uno de los componentes pasivos.
- Calcular la potencia activa, reactiva y aparente.

NOTA: Tómese para todo el problema como origen de fases la tensión del generador.

Problema 3

En el circuito mostrado en la figura, donde $U_G = 100$ V (50 Hz), $R = 200$ Ω , $L = 50$ mH y $C = 15$ μF :

- Determinar la intensidad proporcionada por la fuente en el circuito mostrado en la figura.
- Dibujar el diagrama fasorial de tensión.



Problema 4

Se conecta una impedancia, $Z = (40 + j 31,41)$ Ω a un generador de corriente alterna de 220 V de tensión eficaz y 50 Hz de frecuencia. Calcular:

- La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente y dibuje el triángulo de potencias.

- b) La capacidad del condensador (μF) a conectar en paralelo con la impedancia para conseguir un factor de potencia de 0,98.

Problema 5

Por una asociación serie de resistencia (R) e inductancia (L) en un circuito eléctrico circula una intensidad de $i(t) = 12 \cos(1200t + 60^\circ)$ mA, siendo el voltaje en los extremos del conjunto de $v(t) = 0,8 \cos(1200t + 85^\circ)$ V. ¿Cuál es el valor de la resistencia R y de la inductancia L ?

Problema 6

Un circuito doméstico de 230 V eficaces a 50 Hz alimenta dos lámparas de 75 W con un factor de potencia unidad y un motor que consume 500 VA con un factor de potencia 0,78 inductivo.

- Dibujar el circuito, representando cada carga mediante una impedancia e incluyendo el interruptor de cada carga.
- Determinar la corriente total cuando todas las cargas operan de forma simultánea.
- ¿Qué condensador conectado en paralelo con las cargas dará un factor de potencia unidad?

Problema 7

En una red de alimentación de 230 V y 50 Hz se encuentra conectado un motor asíncrono monofásico que consume una potencia de 7,4 kW con un factor de potencia de 0,8 inductivo. Determinar:

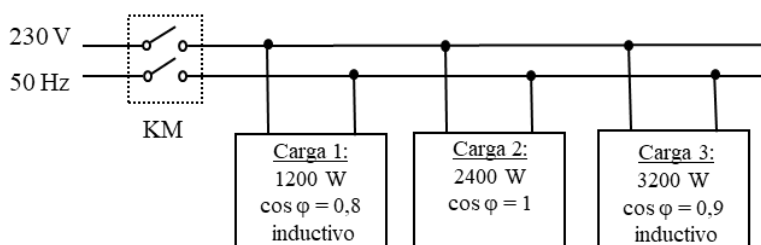
- Capacidad de la batería de condensadores que hay que conectar en paralelo con el conjunto de receptores para corregir el factor de potencia a 0,95.
- Intensidad consumida antes de conectar la batería de condensadores.
- Intensidad consumida después de conectar la batería de condensadores.

Problema 8

Determinar el triángulo de potencias de un receptor eléctrico al que se le aplica una tensión de $u(t) = 290 \sin(\omega t - 90^\circ)$ V y absorbe una intensidad de $i(t) = 17 \sin(\omega t - 30^\circ)$ A.

Problema 9

El circuito de la figura KM representa un interruptor magnetotérmico bipolar que protege la instalación. Determinar la corriente mínima que debe soportar el interruptor para que en condiciones normales de funcionamiento no se dispare. ¿Cuál es el factor de potencia del conjunto de la instalación?



Problema 10

Un generador de frecuencia variable de corriente alterna a 230 V y 50 Hz, alimenta un circuito RLC paralelo formado por una $R = 40 \Omega$, una inductancia de $L = 100 \text{ mH}$ y un condensador de $C = 300 \mu\text{F}$, calcular:

- La intensidad de corriente que circula por cada una de las ramas del circuito.
- El factor de potencia del circuito.
- Las potencias activa, reactiva y aparente del circuito.
- El valor de la frecuencia necesaria para que el factor de potencia de este circuito sea la unidad.

4) Problemas de Sistemas Automáticos

Propuesta de contenidos del bloque F1 de la Comisión Estatal para el curso 2025-26

Bloque F. Preguntas sobre F1: i) [1] problemas sencillos de simplificación de sistemas mediante álgebra de bloques, considerando la relación entre la salida y la entrada de un sistema con conexiones en serie, en paralelo, retroalimentación positiva y negativa y sin cambios de puntos de bifurcación; ii) [2] cuestiones teórico-prácticas sobre las ventajas de los sistemas de control en lazo cerrado, [3] el papel que juega cada elemento en los sistemas de lazo cerrado, como el controlador o regulador, [4] la identificación de estos elementos en un sistema real y el [5] significado de la estabilidad o inestabilidad de un sistema de control, conociendo [6] por qué un sistema estable en lazo abierto puede ser inestable en lazo cerrado; [7] los sensores se abordarán de forma general, sin necesidad de analizar el principio de funcionamiento de cada uno de ellos. No se recomienda preguntar cuestiones con el criterio de Routh.

Resumen de los contenidos

- [1] Problemas sencillos de simplificación de sistemas mediante álgebra de bloques.
- [2] Cuestiones teórico-prácticas sobre las ventajas de los sistemas de control en lazo cerrado (S.C.L.C.).
- [3] Papel que juega cada elemento en un S.C.L.C.
- [4] Identificación de los elementos de un S.C.L.C. en un sistema real.
- [5] Significado de la estabilidad o inestabilidad de un sistema de control.
- [6] Conocer por qué un sistema estable en lazo abierto puede ser inestable en lazo cerrado.
- [7] Conocimiento de los sensores sin analizar el principio de funcionamiento.

Nota: en cada problema se indica el contenido tratado mediante el número de epígrafe entre corchetes [X].

Comentarios sobre el epígrafe [4]: Representación de sistemas mediante diagramas de bloques.

Estos problemas son muy útiles para introducir al alumnado en el estudio de los sistemas de control, conocer su utilidad y los campos a los que puede aplicarse. Las cuestiones consisten en representar el sistema de control propuesto como ejemplo mediante un diagrama de bloques normalizado. Para ello, se deben asociar las distintas partes del sistema propuesto con cada bloque y cada señal del diagrama de bloques. Se considerará diagrama de bloques normalizado el siguiente:

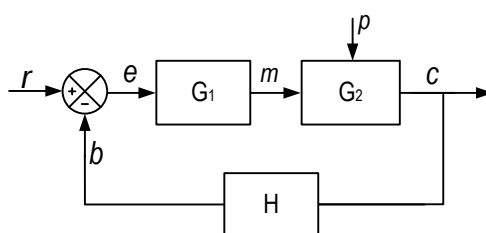


Fig. 4.1.- Diagrama de bloques normalizado de un sistema de control en lazo cerrado.

Los rectángulos representan a los elementos que forman el sistema de control, como motores, cilindros, amplificadores, sensores, etc. con sus variables de entrada o de control y de salida en letra minúsculas. Las flechas muestran el sentido del flujo de la información. El círculo o punto de suma se usa para comparar la entrada con la señal de realimentación. Si bien las variables en un diagrama de bloques representan magnitudes físicas, como velocidad, fuerza o temperatura, en el sistema real pueden estar representadas en un soporte diferente, como una tensión o un dato digital.

Es importante recordar la notación estándar de las variables y de los bloques de un sistema de control de lazo cerrado:

- **c**: es la salida, la variable controlada o la respuesta del sistema: temperatura, velocidad, presión, ritmo cardíaco (sistemas biológicos), inflación (economía), etc.
- **r**: es la señal de referencia, consigna o entrada del sistema. Su significado es el valor deseado de la salida del sistema.
- **H**: está formado por los elementos de medida de la salida: sondas de temperatura, de presión, medidores de velocidad, etc. Permite la realimentación del sistema.

- b : es la medida de la señal de salida.
- e : es la señal actuante, error o una función de este.
- m es la variable manipulada o de control. Actúa sobre el sistema para modificar su salida.
- G_1 : es el controlador o regulador. Actúa sobre la planta según el error detectado. Se puede considerar como la parte inteligente del sistema de control.
- G_2 : es la planta o sistema controlado.
- p : es la perturbación. Se trata de una señal externa al sistema de valor desconocido que puede modificar la salida prevista.

El círculo es un **punto de suma**. $e = r - b$. Las señales que llegan al punto de suma deben ser de la misma naturaleza. A veces se prescinde de la cruz, colocando los signos $+$ y $-$ fuera del círculo.

Los sistemas pueden ser continuos (sus variables toman cualquier valor dentro de un intervalo), discretos (solo determinados valores, como conexión o desconexión, o todo-nada) o una mezcla de ambos.

Notas sobre la representación de los diagramas de bloques.

El diagrama de la fig. 4.2 muestra el flujo de las señales sin especificar la naturaleza de las señales usadas como soporte. En algunos textos se incluye el bloque captador para convertir la señal de consigna, establecida mediante un potenciómetro, teclado, etc., a un determinado tipo de señal para ser comparada con la de realimentación. En el ejemplo de la fig. 2 la velocidad de consigna se convierte en G_3 a tensión. El diagrama de la figura 1 es el más usado en ingeniería de control, mientras que el de la figura 2 es más fácil de interpretar.

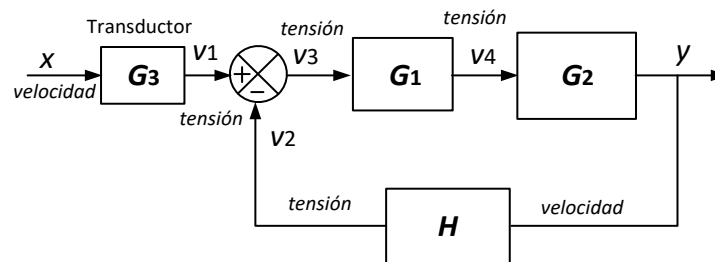


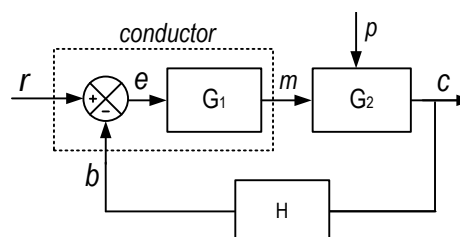
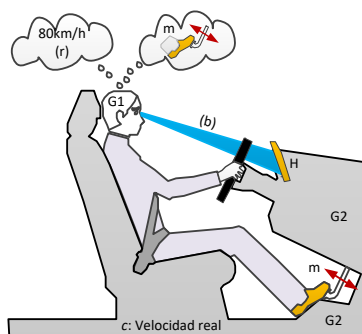
Fig. 4.2- Diagrama de bloques incluyendo el transductor para la variable de consigna.

Las preguntas de este epígrafe ([4] Identificación de sistemas) requieren de cierto grado de abstracción. Por ello, se recomienda trabajar con el alumnado la identificación de los componentes mediante distintos ejemplos de la vida cotidiana, asignándoles los bloques correspondientes del diagrama normalizado.

Problema 1 [4]

Considerar la acción de control que lleva a cabo un conductor para mantener la velocidad de un vehículo a 80 km/h en una carretera con tramos llanos, subidas y bajadas. La velocidad es controlada mediante el pedal del acelerador y medida con un velocímetro digital. Se pide:

- Identificar las señales y los bloques del diagrama de bloques mostrado con el sistema formado por el conductor, el vehículo y las características de la carretera.
- ¿En el sistema propuesto, ¿qué representaría la perturbación?



Problema 2 [4]

Con un grifo de cocina monomando se puede tener agua fría colocando la maneta en un extremo, muy caliente situándola en el otro extremo o una mezcla de ambas en el centro. El agua caliente procede de un termo eléctrico cuya temperatura a su salida no es constante. Considere la acción de control que lleva a cabo una persona para mantener manualmente la temperatura del agua en un valor constante como un sistema de control en lazo cerrado. Se pide:

- Representar el sistema mediante un diagrama de bloques normalizado.
- Relacionar las variables y los bloques del diagrama con el sistema descrito.

Problema 3 [4]

La figura muestra una cámara climática destinada a ensayos térmicos de componentes eléctricos. La temperatura de la cámara, T , es regulada en lazo cerrado mediante una resistencia calefactora cuya potencia, P , es suministrada por un circuito electrónico. Sabiendo que $P = A \cdot (T^* - T)$, donde T^* es la temperatura de referencia y A la ganancia del controlador y que en régimen permanente $T = T_{amb} + K \cdot P$, donde T_{amb} es la temperatura ambiente y K un parámetro constante de la cámara, se pide:

- Completar el diagrama de bloques mostrado, indicando sobre él la variable manipulada, el controlador y la planta.
- Añadir un nuevo bloque al diagrama para representar las características del sensor de temperatura de la cámara.
- ¿Se podría considerar la T_{amb} como una perturbación? Justificar la respuesta

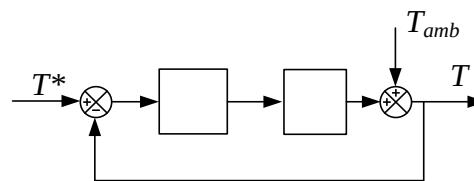


Figura 4.3.- Cámara climática y su diagrama de bloques

Comentarios sobre el epígrafe [1]: Álgebra de bloques

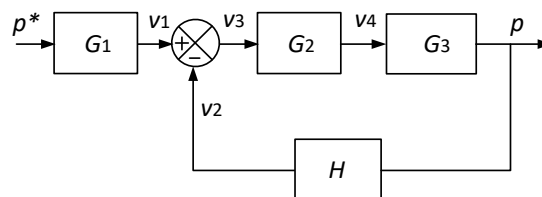
Estos problemas consisten en obtener la relación matemática entre las señales de un sistema de control o función de transferencia. Lo más habitual es que se pida la relación entre la salida y la entrada del sistema, pero también es de interés la relación entre el error y la entrada o la salida o el efecto de las ganancias sobre el error.

La simple obtención de una relación matemática a partir de un diagrama sin tener en cuenta el contexto real carece de valor para el alumnado de bachillerato. Para que dicha relación aporte conocimiento los enunciados deben estar contextualizados y corresponder a sistemas reales sencillos. Por ello es conveniente que el alumnado haya trabajado antes el paso de sistemas reales a diagramas de bloques del epígrafe [4].

Problema 4 [1]

El diagrama de bloques mostrado corresponde al control de presión de un cilindro hidráulico. El transductor G_1 convierte la presión deseada, p^* , introducida mediante un teclado, en la tensión v_1 . En el punto de suma se resta a v_1 la tensión v_2 , procedente de un sensor de presión colocado en el circuito hidráulico, y la diferencia, v_3 , se amplifica en G_2 y se aplica a la válvula G_3 que controla finalmente la presión del pistón. Se pide:

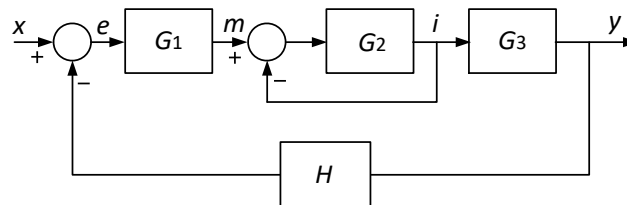
- Relación p/p^* .
- Si en régimen permanente $G_2 = 10 \text{ V/V}$, $G_3 = 25 \cdot 10^5 \text{ Pa / V}$ y $H = 0,1 \cdot 10^{-5} \text{ V / Pa}$, obtener G_1 para que la presión del cilindro, p , sea igual a la de consigna p^* .



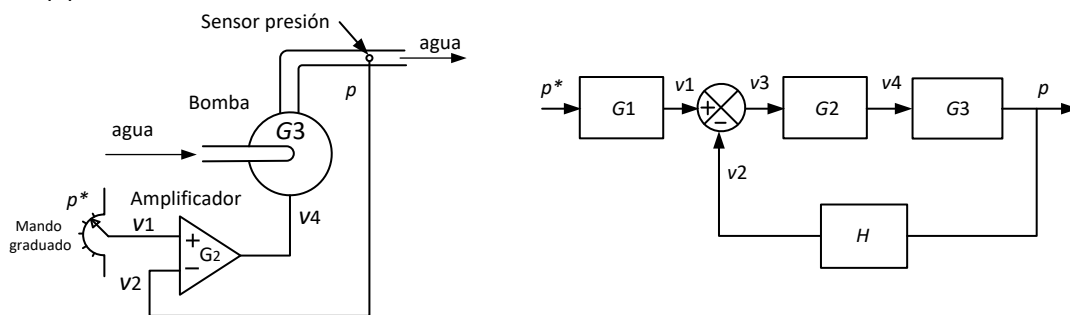
Problema 5 [1]

El siguiente diagrama de bloques corresponde al control de velocidad de dos lazos de un motor eléctrico. x es la velocidad de referencia, y la velocidad real, e el error de velocidad, i la intensidad aplicada al motor, G_1 el controlador, G_2 el lazo de control de intensidad, G_3 el motor y H el medidor de velocidad (encoder). En régimen permanente, $G_1 = 50 \text{ A/rpm}$, $G_2 = 10$, $G_3 = 2 \text{ rpm/A}$ y $H = 1$. Se pide:

- Relación entre la velocidad real y la de consigna y/x .
- Error de velocidad ($x-y$) en rpm cuando $x = 1.000 \text{ rpm}$.
- ¿Qué valor debe tomar H para que el error de velocidad sea cero?

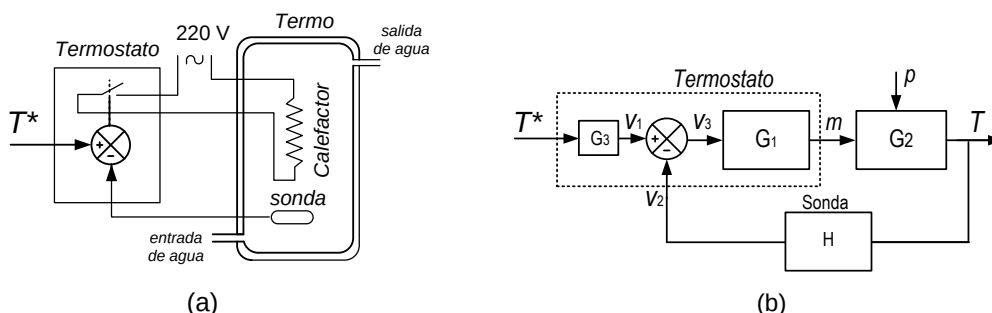
**Problema 6 [1]**

La figura de la izquierda muestra de forma simplificada un sistema para mantener constante la presión del agua en una vivienda. La presión deseada, p^* , fijada mediante un potenciómetro y convertida a la tensión v_1 es comparada con la tensión v_2 ; la cual procede del sensor de presión colocado a la salida de la bomba. La diferencia de tensiones $v_1 - v_2$ es amplificada en G_2 y aplicada al motor de la bomba. G_3 representa la relación entre la presión de salida y la tensión v_4 , cuyo valor en régimen permanente depende del consumo de agua. En la figura de la derecha se muestra el diagrama de bloques. Obtener la relación p/p^* .

**Problema 7 [1], [3]**

La figura muestra en (a) el esquema de un termo eléctrico y en (b) su diagrama de bloques. El termo consta de un depósito de agua, una resistencia eléctrica calefactora, una sonda H que mide la temperatura del agua y la convierte a tensión con ganancia $H = 0,1 \text{ V/}^\circ\text{C}$ y un termostato. El termostato tiene un potenciómetro con mando giratorio para fijar la temperatura de consigna T^* en $^\circ\text{C}$ y una salida de tensión m para la resistencia calefactora. Se pide:

- Obtener la relación T/T^* sin considerar la perturbación.
- Si en régimen permanente $G_1 = 10 \text{ W/V}$, $G_2 = 23 \text{ }^\circ\text{C/W}$ y $G_3 = H = 0,1 \text{ V/}^\circ\text{C}$, obtener el error de temperatura ($T^* - T$) cuando la temperatura de consigna es $60 \text{ }^\circ\text{C}$.
- ¿Qué función cumple el bloque G_3 en el diagrama?
- En el sistema térmico propuesto, ¿qué representaría la perturbación?



Controladores [3]

Estos problemas se limitarán a los controladores más simples, que por orden de importancia son el proporcional, el integral y el derivativo. El regulador o controlador PID es el más empleado en la industria. Para que el alumnado pueda entender fácilmente el funcionamiento de los controladores integral y derivativo le será de gran ayuda comprender antes los conceptos matemáticos de derivada y de integral de una función. Independientemente del tipo, es fundamental conocer el papel que juega el regulador en un sistema de control en lazo cerrado.

Problema 8 [3]

Enumerar y comentar brevemente las principales características de los controladores proporcional, integral y derivativo.

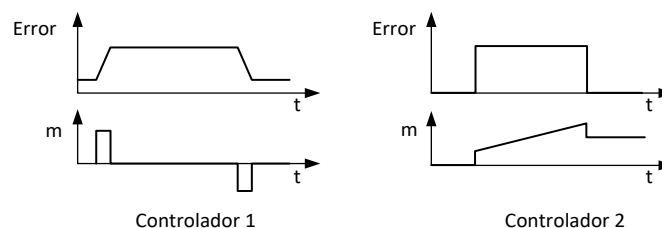
Problema 9 [3]

Una ducha convencional tiene un grifo monomando con el que se puede tener agua fría, caliente o una mezcla de ambas según la posición de la maneta. Considere la siguiente acción de control que lleva a cabo una persona para mantener manualmente la temperatura del agua en un valor constante: primero coloca el mando en una posición intermedia y comprueba que el agua sale fría. A continuación, mueve el mando para aumentar la temperatura y vuelve a comprobar que el agua sigue saliendo fría, repitiendo este proceso hasta alcanzar la temperatura ideal. Se pide:

- Justificar qué tipo de control está realizando la persona: ¿P, PD o PI?
- Una vez conseguida la temperatura óptima, la persona nota que sin modificar el mando el agua se va enfriando. Entonces mueve la maneta rápidamente en previsión de una disminución más acentuada de la temperatura. ¿Qué acción de control está realizando la persona ahora? Justificar la respuesta.

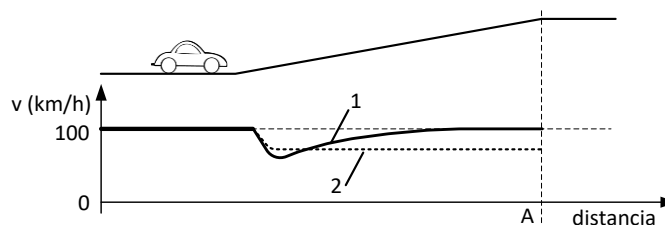
Problema 10 [3]

La figura muestra la entrada (error) y la salida (m) de dos tipos de controladores o reguladores utilizados en sistemas de control de lazo cerrado. Indicar qué tipo de controlador es usado en cada uno de los casos.

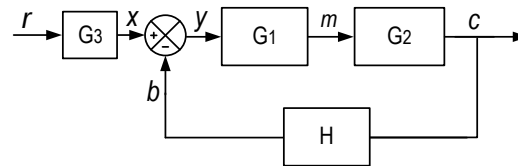
**Problema 11 [3]**

La figura muestra un vehículo circulando con el control automático de la velocidad de cruce activado y fijado a 100 km/h. Las gráficas 1 y 2 muestran las velocidades, primero en llano y después en pendiente para dos controladores o reguladores diferentes: En llano, la velocidad es prácticamente 100 km/h en ambos casos. Con el regulador 1 la velocidad decrece al tomar la pendiente y posteriormente retoma la velocidad de 100 km/h y con el regulador 2 la velocidad se mantiene durante toda la pendiente en un valor inferior a 100 km/h.

¿Qué tipo de regulador usa el control de cruce en el caso 1 y en el caso 2: P, PI o PD? Justificar la respuesta.

**Problema 12 [2], [3], [4], [7]**

- En qué bloque o bloques del diagrama adjunto se incluirían los siguientes elementos: motor eléctrico, cilindro neumático, controlador proporcional, fotocélula, potenciómetro, sonda PTC, tacómetro, regulador PID, termo eléctrico y teclado para introducir valores numéricos.
- Indicar dos ventajas y dos inconvenientes de los sistemas de control de lazo cerrado frente a los de lazo abierto.

**Problema 13 [5], [6]**

¿Un sistema que es estable a lazo abierto pueda ser inestable a lazo cerrado? Justificar la respuesta.

Problema 14 [2], [7]

El alumbrado de un jardín se controla de forma automática mediante un sistema de lazo abierto compuesto por un interruptor de corte general, un programador horario para establecer las horas de encendido y apagado y un relé para el encendido de las lámparas controlado por el programador. Se pide:

- Indicar qué elementos deben añadirse y cuáles deben eliminarse para convertirlo en un sistema de lazo cerrado.
- ¿Qué ventajas tiene el funcionamiento del alumbrado en lazo cerrado sobre el de lazo abierto?

Problema 15 [5]

Durante el aprendizaje de montar en bicicleta se suele perder el equilibrio al mover el manillar en el sentido contrario al necesario para mantener la estabilidad. Se pide:

Explicar la relación que existe entre el manejo de la bicicleta durante el aprendizaje y la condición de estabilidad de un sistema en lazo cerrado.